
DM 9 - Autour des polynômes de Tchebychev

Dans le problème, n est un entier naturel qui, sauf précision, peut être nul. Le but de ce problème est l'étude des polynômes de Tchebychev. On pourra confondre polynôme et fonction polynôme associée.

Partie 1

1. (a) En développant $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$, par la formule du binôme de Newton, montrer qu'il existe des polynômes T_n et U_n tels que :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta) \text{ et } (\sin \theta)U_n(\cos \theta) = \sin(n\theta).$$

- (b) Montrer l'unicité des polynômes T_n et U_n vérifiant la propriété précédente.
Le polynôme T_n , respectivement U_n , est appelé n^{e} polynôme de Tchebychev de première, respectivement de seconde, espèce.

- (c) Que valent T_0 et T_1 ? Écrire $\cos(2\theta)$ et $\cos(3\theta)$ en fonction de $\cos \theta$, en déduire T_2 et T_3 .

- (d) Déterminer directement T_4 .

2. Que peut-on dire de la parité du polynôme T_n ?

3. Une formule de récurrence :

- (a) Montrer que l'on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \theta \in \mathbb{R}, \cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta).$$

En déduire que pour $n \geq 1$, $T_{n+1} = 2X T_n - T_{n-1}$.

- (b) En utilisant cette formule, calculer T_5 et T_6 .

4. Montrer que T_n est de degré n et calculer son coefficient dominant.

5. Si m et n sont des entiers naturels, montrer que $T_n \circ T_m = T_{nm}$. En déduire que $T_n \circ T_m = T_m \circ T_n$. En déduire T_8 .

6. Simplifier, pour tout $n \geq 1$, $2XU_n - U_{n-1}$ puis $(1 - X^2)U_n^2 + T_n^2$.

7. Montrer que T_n est solution sur $[-1, 1]$ de l'équation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficients non-constants :

$$(1 - x^2)y'' - xy' + n^2y = 0. \quad (E_n)$$

Le polynôme T_n est-il solution de (E_n) sur $\mathbb{R}$?

Partie 2

On suppose ici $n \geq 1$ et on cherche les racines de T_n .

8. Trouver les racines de T_n , pour $1 \leq n \leq 3$.

9. En utilisant la relation de définition, calculer les racines appartenant à $[-1, 1]$ de T_n , n quelconque supérieur ou égal à 1.

en déduire que T_n est scindé à racines simples dans $\mathbb{R}[X]$.

10. Préciser la valeur de $T_n(0)$. En déduire celle du produit : $\prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right)$.

11. Que vaut la somme $\sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right)$?

12. Quels sont les extrema de $x \mapsto T_n(x)$ sur $[-1; 1]$? En quels point sont-ils atteints?

Partie 3

Dans cette partie, on suppose encore $n \geq 1$.

13. T'_n et T''_n désignant le polynôme dérivé et le polynôme dérivé seconde de T_n , montrer que :

$$(X^2 - 1)T''_n + XT'_n = n^2 T_n.$$

14. Montrer que T_n est de la forme : $T_n = \sum_{p=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} a_p X^{n-2p}$, où $\lfloor \cdot \rfloor$ désigne la partie entière d'un réel.

Pour p compris entre 1 et $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, quelle relation lie a_p et a_{p-1} ? Que vaut a_0 ?

15. En déduire que pour $0 \leq p \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, $a_p = (-1)^p \frac{n}{n-p} 2^{n-2p-1} \binom{n-p}{p}$.

16. Exprimer U_n .

Partie 4

On cherche les couples de polynômes (P, Q) vérifiant

$$P^2 = 1 + (X^2 - 1)Q^2 \quad (*)$$

et tels que $\deg P = n$.

17. Étudier le cas $n < 1$. Dans la suite, on suppose $n \geq 1$.

On suppose (P, Q) solution.

18. Quel est le degré de Q ?

19. Montrer que Q divise PP' dans $\mathbb{C}[X]$ et en déduire alors que Q divise P' . Quel est le quotient de cette division?

20. Vérifier la relation $(X^2 - 1)P'' + XP' = n^2 P$.

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(\theta) = P(\cos \theta)$, en déduire une équation différentielle simple vérifiée par f . En déduire les couples (P, Q) solutions.

Partie 5

Le théorème de Block-Thielmann.

On appelle suite commutante toute suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ pour laquelle :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \deg(P_n) = n \quad \text{et} \quad \forall (n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2, P_m \circ P_n = P_n \circ P_m.$$

L'objectif de cette dernière partie est de déterminer l'ensemble des suites commutantes (théorème de Block-Thielmann).

21. Vérifier que $(X^n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont commutantes.

Pour tout $U = aX + b \in \mathbb{R}_1[X]$, avec $a \neq 0$, on note $\widehat{U} = \frac{X-b}{a}$.

22. (a) Que valent $\widehat{\widehat{U}}$, $\widehat{U} \circ U$ et $U \circ \widehat{U}$?

(b) Montrer que si U et V sont deux polynômes de degré 1 alors $\widehat{U \circ V} = \widehat{V} \circ \widehat{U}$.

(c) Montrer que, pour toute suite commutante $(P_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, $(\widehat{U} \circ P_n \circ U)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est également commutante.

-
23. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant de degré m et de coefficient dominant α et $Q \in \mathbb{R}[X]$ non constant de degré n et de coefficient dominant β .
Montrer que si $P \circ Q = Q \circ P$ alors $\beta^{m-1} = \alpha^{n-1}$.
24. Soit $p \in \mathbb{R}$ fixé. On pose $\mathcal{C} = \{P \in \mathbb{R}[X], P \text{ est non constant et } P \circ (X^2 + p) = (X^2 + p) \circ P\}$.
- (a) Montrer que tout élément de $\mathcal{C}$ est unitaire.
 - (b) On souhaite montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{C}$ contient au plus un polynôme de degré n .
On se donne pour cela $Q_1, Q_2 \in \mathcal{C}$ de même degré.
Montrer en étudiant le polynôme $Q_1 \circ (X^2 + p) - Q_2 \circ (X^2 + p)$ que $Q_1 = Q_2$.
 - (c) Montrer que si $\mathcal{C}$ contient un polynôme de degré 3 alors $p \in \{-2, 0\}$.
 - (d) Montrer que si $p = 0$ alors $\mathcal{C} = \{X^n\}_{n \in \mathbb{N}^*}$.
25. (a) Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$, avec $a \neq 0$. On pose $U = aX + \frac{b}{2}$.
Montrer que le polynôme $U \circ (aX^2 + bX + c) \circ \hat{U}$ est de la forme $X^2 + p$ avec un certain $p \in \mathbb{R}$.
- (b) Trouver un polynôme $V \in \mathbb{R}[X]$ de degré 1 pour lequel $V \circ (X^2 - 2) \circ \hat{V} = T_2$.
26. Déterminer toutes les suites commutantes.

Partie 6

Décomposition en éléments simples

Décomposer $\frac{1}{T_n}$ en éléments simples.